Lv1 プラヌラ

中3数学　5章　図形と相似　／　基礎問題10問

(1) 比例式を解きなさい。

$x：6=8：12$

答え　$x=4$

$12x=48$

(2) △ABC∽△DEF で、AB＝6 cm、DE＝9 cm のとき、△ABC と △DEF の相似比を求めなさい。

答え　**2：3**

6：9＝2：3

(3) △ABC∽△DEF のとき、x の値を求めなさい。

答え　$x=12$

相似比は 6：9＝2：3

$8：x=2：3$

(4) △ABC と △DEF で、∠A＝50°、∠B＝70°、∠D＝50°、∠F＝60° のとき、使える相似条件を答えなさい。

答え　**2組の角がそれぞれ等しい**

∠C＝180°−50°−70°＝60° なので ∠C＝∠F

(5) DE∥BC のとき、x の値を求めなさい。

答え　$x=9$

AD：AB＝6：10＝3：5

$x：15=3：5$

(6) DE∥BC のとき、x の値を求めなさい。

答え　$x=9$

AD：DB＝AE：EC

$4：6=6：x$

(7) 直線 ℓ、m、n が平行のとき、x の値を求めなさい。

答え　$x=6$

$6：9=4：x$

(8) AD は ∠A の二等分線です。x の値を求めなさい。

答え　$x=4$

AB：AC＝BD：DC

$12：8=6：x$

(9) M、N は辺 AB、AC の中点です。x の値を求めなさい。

答え　$x=7$

中点連結定理より MN＝½BC

(10) 相似比が 2：3 の2つの図形の面積の比を求めなさい。

答え　**4：9**

$2^2：3^2$